



D3 División celular

D · Continuidad y cambio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La mitosis es una única división que produce dos células hijas diploides genéticamente idénticas para el crecimiento, la reparación y la reproducción asexual; después de la replicación del ADN en la interfase, la célula pasa por profase, metafase, anafase y telofase, con el aparato del huso asegurando que cada célula hija reciba un conjunto completo e idéntico de cromosomas. La meiosis, en cambio, implica dos divisiones sucesivas que, junto con la recombinación y la segregación independiente, producen cuatro gametos haploides genéticamente variables a partir de una célula diploide. El ciclo celular está regulado por puntos de control que detienen la división si se detecta daño en el ADN; el fallo de este control, a menudo por mutaciones en genes que regulan el ciclo, puede conducir a una división celular incontrolada y a la formación de tumores.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Seguimiento del número de cromosomas y cromátidas a lo largo de la mitosis en una célula somática humana (número diploide $2n = 46$). Paso 1: durante la interfase, después de la replicación del ADN en la fase S, la célula tiene 46 cromosomas, cada uno formado ahora por dos cromátidas hermanas idénticas unidas en un centrómero, dando 92 cromátidas en total. Paso 2: en la metafase, los 46 cromosomas (duplicados) se alinean en el ecuador de la célula, todavía con 92 cromátidas en total. Paso 3: en la anafase, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se desplazan hacia polos opuestos; en este instante hay 92 cromosomas individuales en la célula (46 desplazándose hacia cada polo). Paso 4: después de la telofase y la citocinesis, cada célula hija contiene 46 cromosomas (46 cromátidas, ya que los cromosomas ahora no están duplicados). Conclusión: la mitosis mantiene el número cromosómico diploide de 46 en cada una de las dos células hijas genéticamente idénticas.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es la principal función biológica de la división celular mitótica?

- A Producir gametos genéticamente variables para la reproducción sexual
- B Producir células diploides genéticamente idénticas para el crecimiento y la reparación de tejidos
- C Reducir a la mitad el número de cromosomas de diploide a haploide
- D Generar nuevas especies mediante recombinación

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Los puntos de control del ciclo celular monitorean condiciones como la integridad del ADN antes de permitir que la célula avance a la siguiente fase del ciclo. [7]
 - (a) Indica en qué punto del ciclo celular un punto de control podría impedir que una célula con ADN dañado continúe dividiéndose. [1]
 - (b) Explica cómo la pérdida de función de los genes que controlan los puntos de control del ciclo celular puede conducir a la formación de un tumor. [4]
 - (c) Distingue entre un tumor benigno y uno maligno. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) Por ejemplo, en el punto de control G1/S (antes de que comience la replicación del ADN) o el punto de control G2/M (antes de que comience la mitosis), el ADN dañado puede detectarse y el ciclo se detiene hasta que se repara o la célula se dirige hacia la apoptosis.

(b) Los genes que normalmente regulan los puntos de control (p. ej., los genes supresores de tumores, que normalmente detienen el ciclo en respuesta al daño del ADN) pueden mutar de manera que ya no funcionen correctamente; esto permite que células con ADN dañado o mutado continúen dividiéndose cuando normalmente no lo harían, evadiendo el control normal del ciclo celular; la división incontrolada repetida produce una masa creciente de células anormales, formando un tumor, y las mutaciones adicionales que se acumulan en estas células en división pueden empeorar la pérdida de control.

(c) Un tumor benigno crece en un área confinada, a menudo rodeado por una membrana/cápsula, y no se disemina (metastatiza) a otras partes del cuerpo; un tumor maligno invade el tejido circundante y puede diseminarse a través del sistema sanguíneo o linfático para formar tumores secundarios (metástasis) en otras partes del cuerpo.

Respuesta del chequeo rápido

B. La mitosis copia y distribuye equitativamente los cromosomas, produciendo dos células hijas genéticamente idénticas a la célula parental, apoyando el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción asexual.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.